

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



Redes de Computadoras
Trabajo Práctico Teórico N°5

Docente: Ing. Facundo Oliva Cuneo, Ing. Santiago Martín Henn

Año: 2026

Semestre: Segundo Semestre

Apellido y Nombre: Bastía, Álvaro

DNI: 44.783.012

Apellido y Nombre: Britez, Carlos

DNI: 44.221.771

Apellido y Nombre: Cravero, Lorenzo

DNI: 45.106.171

Apellido y Nombre: Genero, Sol

DNI: 46.541.859

Apellido y Nombre: González, Tobías

DNI: 46.080.084

Apellido y Nombre: Usandivaras, Hebe Azul

DNI: 44.768.075

Índice:

CUESTIONES DE REPASO.....	3
15.1.....	3
15.2.....	3
15.3.....	3
15.4.....	3
15.5.....	3
15.6.....	3
15.7.....	4
15.8.....	4
15.9.....	4
15.10.....	4
15.11.....	4
15.12.....	4
15.13.....	4

CUESTIONES DE REPASO

15.1

¿Qué diferencias hay entre los requisitos clave para las redes existentes en salas de computadores de aquellos necesarios para redes de área local de computadores personales?

Salas de Computadoras (servidores)	Computadoras personales
Mayor coste	Bajo coste
Transferencia elevada de datos en un área reducida (100Mbps)	Velocidades aceptables (30-90 MBps)
Mayor capacidad (tráfico de red)	Menor capacidad (tráfico de red)
Distancia limitada (una habitación)	Mayor distancia (un edificio o departamento)
Decenas de dispositivos	Menos de 10 dispositivos
Debe satisfacer los requisitos de disponibilidad (mayor fiabilidad)	No requiere tanta disponibilidad

15.2

¿Qué diferencias hay entre una red LAN de respaldo, una red SAN y una red LAN troncal?

- **Las redes de respaldo** (backend) se utilizan para interconectar grandes sistemas como computadores centrales, supercomputadores y dispositivos de almacenamiento masivo.
- **Las redes de almacenamiento** (SAN) son redes independientes para gestionar las necesidades de almacenamiento. Sirve como interfaz y comunicación entre usuario almacenamiento como también entre las distintas unidades de almacenamiento a través de redes de alta velocidad.
- **Las redes troncales** (backbone) son redes centrales de alta velocidad que interconecta diferentes redes de área local (LAN), subredes o edificios para permitir el intercambio fluido de datos. Une generalmente redes más pequeñas dentro de una empresa haciendo uso de su mayor ancho de banda y velocidad.

La principal diferencia es su objetivo.

Redes de respaldo → **Cómputo rápido en espacio reducido.**

Redes de almacenamiento → **Gestión del almacenamiento.**

Redes troncales → **Unir redes LAN más pequeñas.**

15.3

¿Qué es la topología de una red?

La **topología**, en el contexto de las redes de comunicaciones, es la forma en la que se interconectan entre sí las estaciones o puntos finales conectadas a la red. La elección de una topología adecuada depende de ciertos factores, como la fiabilidad, la capacidad de expansión y el rendimiento de la red.

15.4

Enumere cuatro topologías comunes para redes LAN y describa brevemente su principio de funcionamiento.

Las cuatro topologías comunes para las redes LAN son: *bus*, *árbol*, *anillo* y *estrella*

- **Bus:** todas las estaciones se encuentran directamente conectadas, a través de interfaces físicas apropiadas conocidas como tomas de conexión (taps), a un medio de transmisión lineal o bus. El funcionamiento full-duplex entre la estación y la toma de conexión permite la transmisión y la recepción de datos a través del bus. Una transmisión desde cualquier estación se propaga a través del medio en ambos sentidos y es recibida por el resto de estaciones. En cada extremo del bus existe un terminador que absorbe las señales, eliminándolas del bus.
- **Árbol:** es una generalización de la topología en bus. El medio de transmisión es un cable ramificado sin bucles cerrados que comienza en un punto conocido como raíz o cabecera (headend). Uno o más cables comienzan en el punto raíz y cada uno de ellos puede presentar ramificaciones. Las ramas pueden disponer de ramas adicionales, dando lugar a esquemas más complejos.
- **Anillo:** la red consta de un conjunto de repetidores unidos por enlaces punto a punto formando un bucle cerrado. El repetidor es un dispositivo relativamente simple, capaz de recibir datos a través del enlace y de transmitirlos, bit a bit, a través del otro enlace tan rápido como son recibidos, cada estación se conecta a la red mediante un repetidor, transmitiendo los datos hacia la red a través de él. Los enlaces son unidireccionales. Cada estación se conecta a la red mediante un repetidor, transmitiendo los datos hacia la red a través de él

- **Estrella:** cada estación está directamente conectada a un nodo central común, generalmente a través de dos enlaces punto a punto, uno para transmisión y otro para recepción.

Existen dos alternativas para el funcionamiento del nodo central.

- + Una es el funcionamiento en *modo de difusión*, en el que la transmisión de una trama por parte de una estación se retransmite sobre todos los enlaces de salida del nodo central.
- + Otra es el funcionamiento del nodo central como dispositivo de conmutación de tramas. Una trama entrante se almacena temporalmente en el nodo y se retransmite sobre un enlace de salida hacia la estación de destino.

15.5

¿Cuál es el propósito del comité IEEE 802?

El propósito del comité IEEE 802 es determinar un modelo que permita la estandarización de los protocolos LAN en cuestiones relacionadas con la transmisión de bloques de datos a través de la red.

15.6

¿Por qué existen diferentes normativas para redes LAN?

En las capas bajas (físicas y control de acceso al medio) dependen directamente de qué medio de transmisión se usa, qué topología tiene la red y qué técnica de control de acceso al medio se emplea.

Como cada una de estas combinaciones requiere reglas físicas distintas, el IEEE no definió una sola norma universal, sino una familia de normas que encierra a cada combinación de tecnología física y control de acceso al medio.

15.7

Enumere y describa brevemente los servicios proporcionados por LLC.

1- **Servicio no orientado a conexión SIN confirmación:** Servicio datagrama, no incluye mecanismos de control de flujo ni de errores, no está garantizada la recepción de datos.

2- **Servicio en modo conexión:** Similar a HDLC, se establece una conexión lógica entre dos usuarios que intercambian datos, existiendo control de flujo y errores.

3- Servicio no orientado a conexión CON confirmación: Combina ambos anteriores, los datagramas son confirmados, pero no se establece conexión lógica previa.

15.8

Enumere y describa brevemente los modos de operación proporcionados por el protocolo LLC.

El protocolo LLC (Logical Link Control, IEEE 802.2) define tres tipos de servicio / modos de operación

1. **Servicio no orientado a conexión y sin confirmación:** Es el modo por defecto y más simple. Envía tramas sin establecer conexión previa ni requerir confirmación de recepción. No ofrece control de flujo ni de errores.
2. **Servicio orientado a conexión:** Establece una conexión lógica previa entre las estaciones antes de transmitir datos. Proporciona entrega confiable, orden de tramas, control de flujo y control de errores mediante confirmaciones.
3. **Servicio no orientado a conexión con confirmación:** No establece conexión previa, pero exige que la estación receptora confirme de inmediato la llegada de la trama. Ideal para entornos industriales o de tiempo real.

15.9

Enumere algunas funciones básicas que se realicen en la capa MAC.

Algunas funciones que ofrece la capa MAC son:

- El control de acceso al medio de transmisión LAN.
- En la parte de transmisión, posibilita el ensamblado de datos en tramas con campos de dirección y detección de errores.
- En la parte de recepción, permite el desensamblado de dichas tramas, reconocimiento de dirección y detección de errores.

15.10

¿Qué funciones lleva a cabo un puente?

Si tenemos dos redes LAN, por ejemplo LAN A y LAN B que utilizan el mismo protocolo MAC, el *puente* se conecta a ambas redes, sus funciones son:

- Lectura de todas las tramas transmitidas en A y aceptación de aquellas dirigidas a estaciones en B.

- Retransmisión hacia B de cada una de las tramas, haciendo uso del protocolo de control de acceso al medio de esta LAN.
- El mismo proceso para el tráfico de B a A

El puente permite una ampliación de las LAN de tal manera que no se precisa modificar el software de comunicaciones de las estaciones conectadas a ellas

15.11

¿Qué es un árbol de expansión?

Es un mecanismo algorítmico en el que los puentes desarrollan automáticamente una tabla de encaminamiento y la actualizan en respuesta a cambios en la topología. Está compuesto por tres mecanismos: retransmisión de tramas, aprendizaje de direcciones y mecanismo para evitar bucles.

15.12

¿Qué diferencias existen entre un concentrador y un conmutador de capa 2?

Un concentrador es un elemento activo que actúa como componente central (como por ejemplo la topología estrella) cada estación se conecta al concentrador mediante dos enlaces (transmitir y recibir) y este mismo actúa como un repetidor, replicando la señal en la línea de salida en cada estación.

Mientras que el conmutador permite que cada dispositivo tenga una capacidad dedicada igual a la de la LAN completa (Ej. Si cada dispositivo transmite a 10 Mbps permite que si 2 dispositivos transmiten a otros dos dispositivos distintos al mismo tiempo, la LAN tenga un rendimiento de 20 Mbps, tampoco se necesita cambiar el software o hardware de los dispositivos conectados.

15.13

¿Cuál es la diferencia entre un conmutador de almacenamiento y envío y uno rápido?

La diferencia principal entre ambos conmutadores es su velocidad y seguridad.

Ya que el conmutador rápido permite el mayor rendimiento posible al no comprobar el campo CRC, lo que permite la propagación de errores, mientras que por el contrario, el conmutador de almacenamiento y envío almacena temporalmente la trama para mantener la integridad completa de la red.